

Manual técnico y guía de instalación

ITSI — Sistema web de vinculación con la sociedad
(prácticas preprofesionales, servicio comunitario, educación continua y gestión documental)

Código fuente: `c:\xampp\htdocs\ITSI`
Documento generado para equipos técnicos y despliegue.
Versión del manual: abril 2026

Exportar a PDF: abra este archivo en Chrome o Edge, pulse Ctrl+P, elija *Guardar como PDF* y active *Gráficos de fondo* si desea conservar los colores de portada y tablas. También puede usar la copia PDF generada en la misma carpeta docs si está disponible.

Índice

1. Parte I — Manual técnico
 1. Descripción general
 2. Arquitectura
 3. Tecnologías
 4. Estructura del proyecto
 5. Entorno de desarrollo
 6. Instalación del sistema
 7. Configuración de la base de datos
 8. Despliegue
2. Parte II — Guía de instalación y ejecución
 1. Requisitos y herramientas
 2. Dependencias
 3. Configuración del proyecto
 4. Creación de la base de datos
 5. Ejecución del sistema

Parte I — Manual técnico

1. Descripción general del sistema

ITSI es una aplicación web orientada al **Departamento de Vinculación** (o unidad equivalente) de una institución educativa. Permite gestionar **prácticas preprofesionales**, **servicio comunitario**, **convenios** con entidades receptoras, **documentos** asociados a cada modalidad, **actividades de educación continua**, **evaluaciones**, **asistencias**, **instructores y docentes tutores**, así como perfiles y cuentas de usuario. El acceso está segmentado por **roles** (coordinación, docente, estudiante), cada uno con rutas y controladores bajo prefijos coord, docente y estudiante.

La autenticación centraliza en AuthController; existen flujos de **recuperación de contraseña** por correo (configuración SMTP en app/Config/Email.php o variables .env).

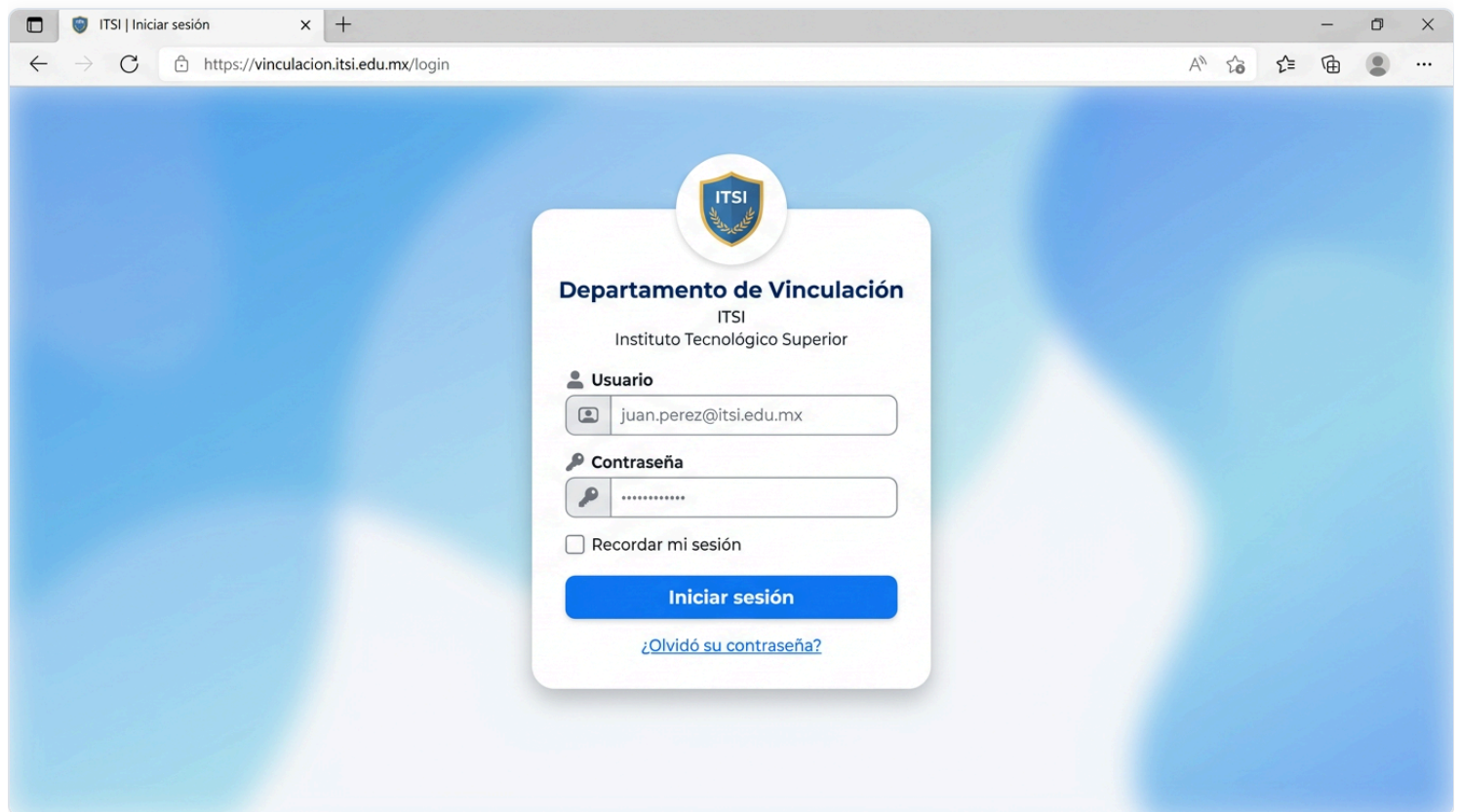


Figura 1. Ejemplo ilustrativo de la interfaz de login (frontend). La pantalla real usa Bootstrap, fondo configurable en app/Config/Auth.php y estilos en public/login/authstyles.css.

2. Arquitectura del sistema

ITSI sigue el patrón **MVC** de CodeIgniter 4: el navegador envía peticiones HTTP al servidor web; el punto de entrada público es `public/index.php`, que delega en el enrutador. Los **controladores** orquestan la lógica, los **modelos** acceden a MySQL y las **vistas** (PHP + HTML + CSS/JS) generan la respuesta. Algunas funciones auxiliares residen en `app/Services` y `app/Helpers`.

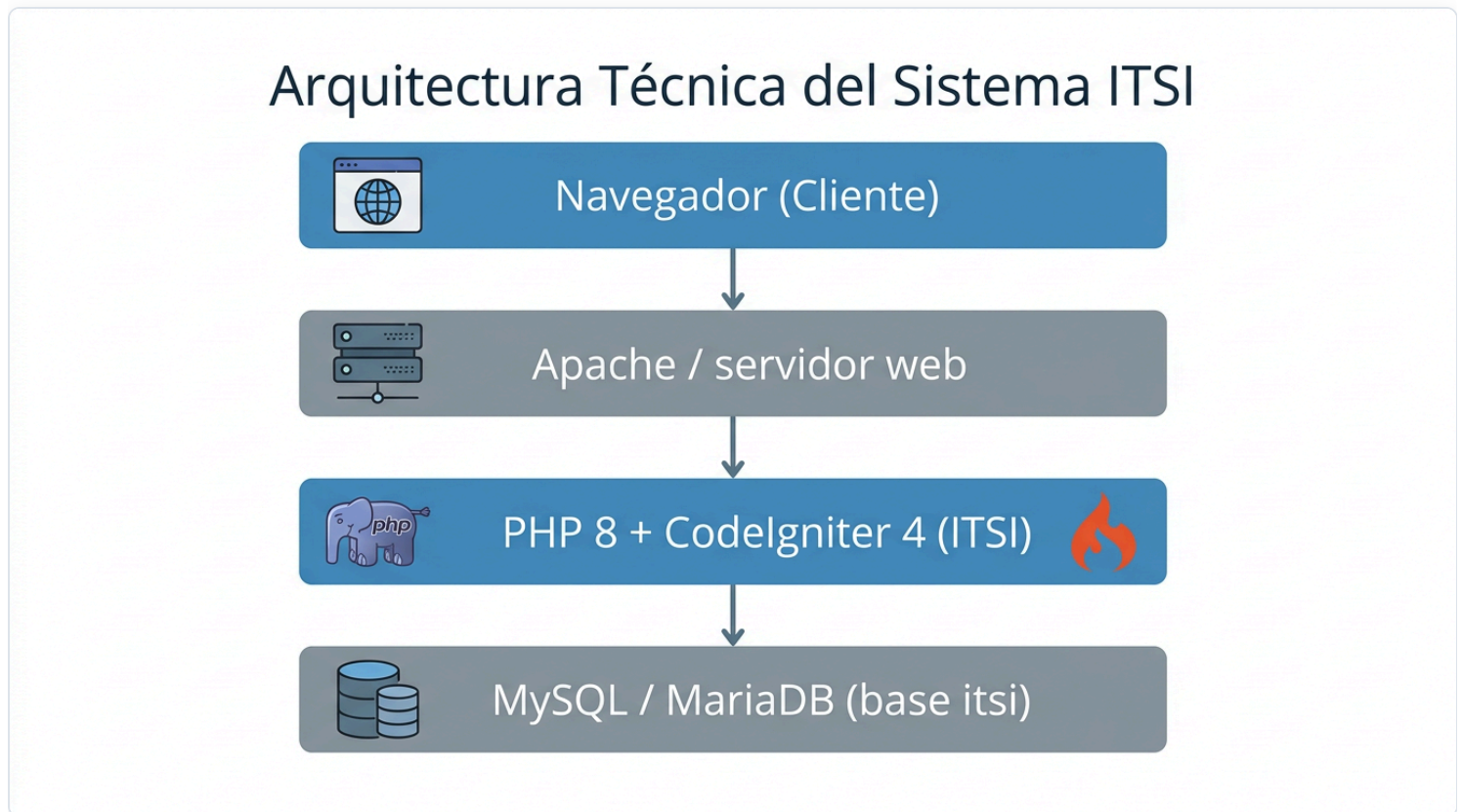


Figura 2. Vista lógica por capas del despliegue típico (cliente, Apache, PHP/CodeIgniter 4, MySQL/MariaDB).

Flujo de petición (resumen)

1. El usuario accede a una URL bajo `public/` (o virtual host apuntando a `public`).
2. `app/Config/Routes.php` resuelve el controlador y método.
3. Los controladores utilizan modelos (`app/Models`) y devuelven vistas (`app/Views`) o redirecciones.
4. Los datos persistentes viven en la base `itsi`, definida en el script `bddITSI.sql`.



Figura 3. Ejemplo ilustrativo del panel de coordinación (frontend). Las vistas reales están en app/Views/coord/.

3. Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnología / versión	Notas
Lenguaje	PHP ^8.1	Requisito de Codelgniter 4 y de public/index.php
Framework	Codelgniter 4	Enrutamiento, sesiones, vistas, capa de base de datos
Base de datos	MySQL 5.7+ / MariaDB 10.2+	Charset utf8mb4, collation indicada en el script SQL
Servidor (desarrollo)	Apache (XAMPP)	Document root habitual: htdocs/ITSI/public o alias
Frontend	Bootstrap, Bootstrap Icons, JS en vistas	Assets en public/login, public/sistema, etc.
Librerías PHP	phpoffice/phpspreadsheet, tecnickcom/tcpdf	Exportaciones Excel y generación de PDF en informes
Gestión de dependencias	Composer	composer.json en la raíz del proyecto

4. Estructura del proyecto

Directorios principales (relativos a la raíz del repositorio ITSI):

Ruta	Propósito
app/Config/	Configuración: App.php (baseUrl), Database.php, Routes.php, Email.php, Filters.php, etc.
app/Controllers/	Controladores; subcarpetas coord, docente, estudiante por rol
app/Models/	Modelos Active Record contra tablas TAB_*
app/Views/	Vistas PHP por rol y módulo
app/Services/, app/Helpers/, app/Libraries/	Lógica reutilizable (p. ej. asistencia, email, notificaciones)
app/Filters/	Filtros HTTP personalizados (p. ej. EstudianteAsistenciaObligatoriaFilter)
public/	Front controller index.php, assets estáticos, carpeta de subidas si aplica
writable/	Logs, caché, sesiones, debugbar; debe ser escribible por el servidor web
vendor/	Dependencias Composer (no versionar en producción sin composer install)
bddITSI.sql	Script completo: creación de BD itsi, tablas y datos iniciales

5. Configuración del entorno de desarrollo

- Instale **XAMPP** (o stack equivalente) con Apache y MySQL/MariaDB activos.
- Instale **PHP 8.1+** y **Composer** y asegúrese de que php y composer estén en el PATH.
- Clone o copie el proyecto en htdocs/ITSI (o la ruta que use su servidor).
- En la raíz del proyecto ejecute `composer install` para generar vendor/.
- Ajuste `app/Config/App.php` → `$baseUrl` a la URL real (p. ej. `http://localhost/ITSI/public/`).
- Configure credenciales de base de datos en `app/Config/Database.php` o mediante archivo `.env` según convención CI4.
- Para recuperación de contraseña, complete SMTP en `app/Config/Email.php` o variables de entorno documentadas en ese archivo.
- Si usa la barra de depuración de CI4, los artefactos se escriben en `writable/debugbar/`.

6. Instalación del sistema (resumen técnico)

La instalación consiste en disponer del código, instalar dependencias PHP, importar el esquema SQL y alinear la configuración (baseURL, BD, correo). El detalle paso a paso se amplía en la [Parte II — Guía de instalación](#).

7. Configuración de la base de datos

El archivo bddITSI.sql crea la base itsi y todas las tablas (prefijo conceptual TAB_). Incluye comentarios sobre importación: si una herramienta gráfica falla por comprobación de claves foráneas, importe por línea de comandos o desactive temporalmente esa opción.

En aplicación, el grupo por defecto está en app/Config/Database.php (database = 'itsi', driver MySQLi, puerto 3306). La collation en configuración puede ser utf8mb4_general_ci; el script usa utf8mb4_unicode_ci a nivel de BD — mantener UTF-8 de extremo a extremo.

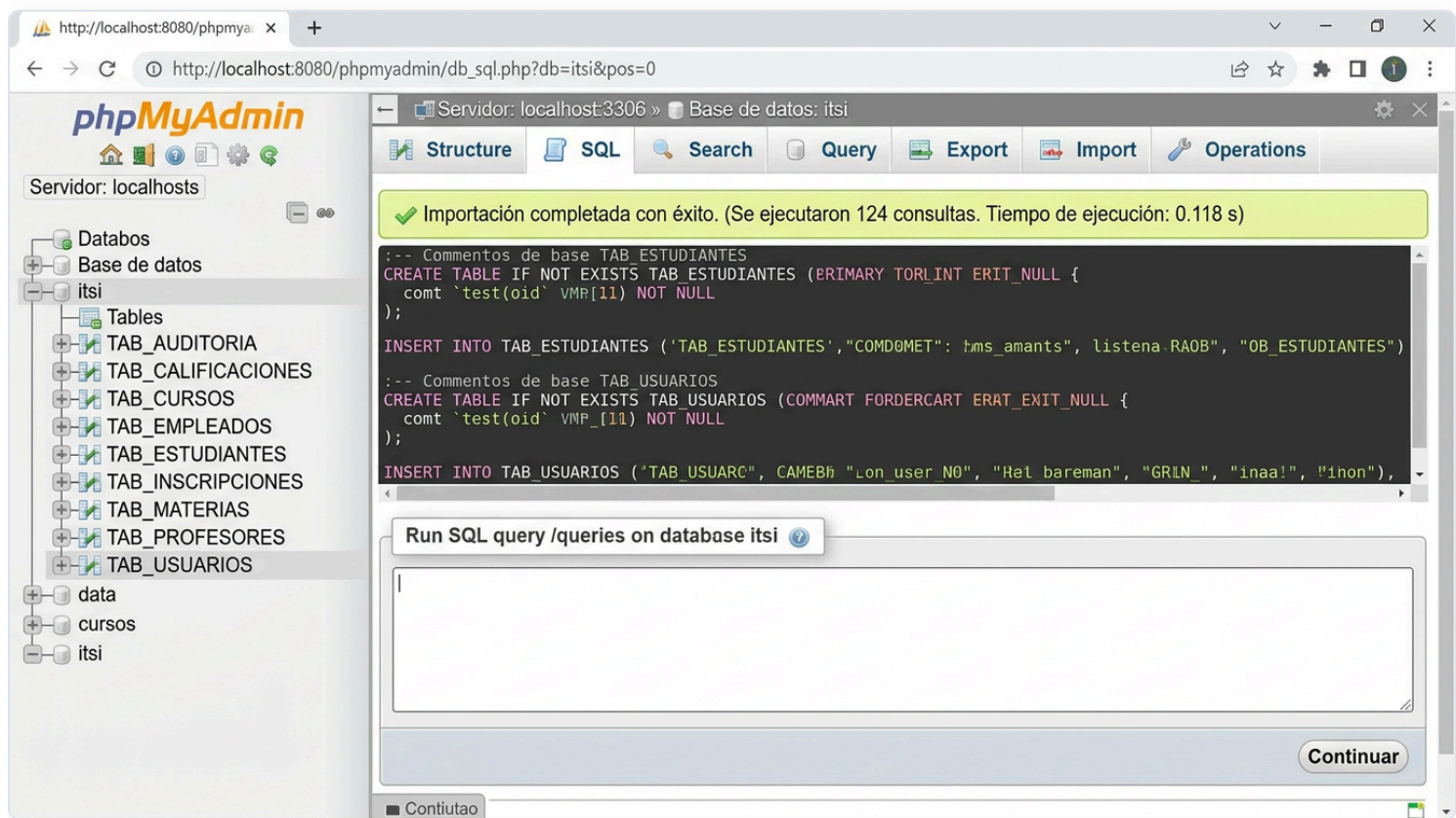


Figura 4. Ejemplo ilustrativo de importación del script SQL en una herramienta tipo phpMyAdmin.

Ejemplo de importación por consola (ajuste usuario y ruta):

```
mysql -u root -p < "c:\xampp\htdocs\ITSI\bddITSI.sql"
```

8. Procedimiento de despliegue del sistema

1. **Servidor:** PHP 8.1+, extensiones habituales (mysqli, mbstring, openssl, json, intl según necesidad), Apache o Nginx.
2. **Document root:** en producción se recomienda apuntar el virtual host únicamente a `public/`, no a la raíz del proyecto.
3. **Archivos:** subir el código (sin `writable/debugbar` innecesario en producción si se desea); ejecutar `composer install --no-dev --optimize-autoloader` en el servidor.
4. **Permisos:** el usuario del servidor web debe poder escribir en `writable/` y en rutas de subida de archivos definidas en los controladores de documentos.
5. **Configuración:** establecer `baseURL` con HTTPS en producción; desactivar o ajustar `DBDebug` y `toolbar` de depuración.
6. **Base de datos:** restaurar desde `bddITSI.sql` o desde backup coordinado (`BackupCoordController` si está en uso).
7. **Correo:** configurar SMTP real para notificaciones y recuperación de contraseña.
8. **Seguridad:** revisar filtros en `app/Config/Filters.php` (p. ej. `forcehttps` en entornos con TLS terminado en proxy).

Revise si en su entorno local el filtro global `forcehttps` provoca redirecciones no deseadas sin HTTPS; en ese caso ajuste la configuración solo para el entorno correspondiente.

Parte II — Guía de instalación y ejecución

Esta guía permite a una persona con conocimientos básicos de Windows y XAMPP instalar y ejecutar ITSI en un equipo de desarrollo. Está integrada en el mismo documento que el manual técnico; puede extraerse como anexo si lo necesita su institución.

1. Requisitos del sistema y herramientas necesarias

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10/11 (esta guía), Linux/macOS equivalente con Apache+Nginx+PHP+MySQL
RAM	Mínimo 4 GB recomendado para XAMPP + navegador + MySQL
XAMPP	Con Apache y MySQL/MariaDB
PHP	8.1 o superior (incluido en XAMPP reciente)
Composer	getcomposer.org (https://getcomposer.org/).
Navegador	Chrome, Edge o Firefox actualizado
Opcional	phpMyAdmin (incluido en XAMPP) para importar SQL

2. Instalación de dependencias

1. Abra una terminal en la carpeta raíz del proyecto (ITSI).
2. Ejecute:

```
composer install
```

3. Verifique que exista la carpeta vendor/ y que no haya errores de extensión PHP faltante.

3. Configuración del proyecto

1. Edite app/Config/App.php y asigne public string \$baseUrl a la URL desde la que accederá, por ejemplo:

```
public string $baseUrl = 'http://localhost/ITSI/public/';
```

2. Edite app/Config/Database.php (o use .env) con usuario, contraseña y nombre de base itsi.
3. Para correo, siga los comentarios de app/Config/Email.php (SMTP recomendado en Windows).
4. Imagen de fondo del login: archivo referenciado en app/Config/Auth.php (loginBackgroundImage), relativo a public/.

4. Creación de la base de datos

1. Inicie MySQL desde el panel de control de XAMPP.
2. Importe el archivo completo bddITSI.sql (desde phpMyAdmin: Importar, o desde consola como en la sección 7).
3. Confirme que la base itsi existe y contiene tablas TAB_USUARIOS, TAB_ESTUDIANTES, etc.

5. Ejecución del sistema

1. Inicie Apache en XAMPP.
2. Abra el navegador en la URL configurada en baseUrl, por ejemplo:

```
http://localhost/ITSI/public/
```

3. Debe mostrarse la pantalla de inicio de sesión. Use las credenciales que existan en su base (datos semilla del script SQL o usuarios creados posteriormente).
4. Si aparece error 500, revise writable/logs/ y permisos de escritura en writable/.

Fin del documento. Las figuras 1–4 son **ilustraciones representativas** del aspecto del sistema y de las herramientas de base de datos; sustitúyalas por capturas reales de su entorno si el manual se entrega oficialmente a la institución.